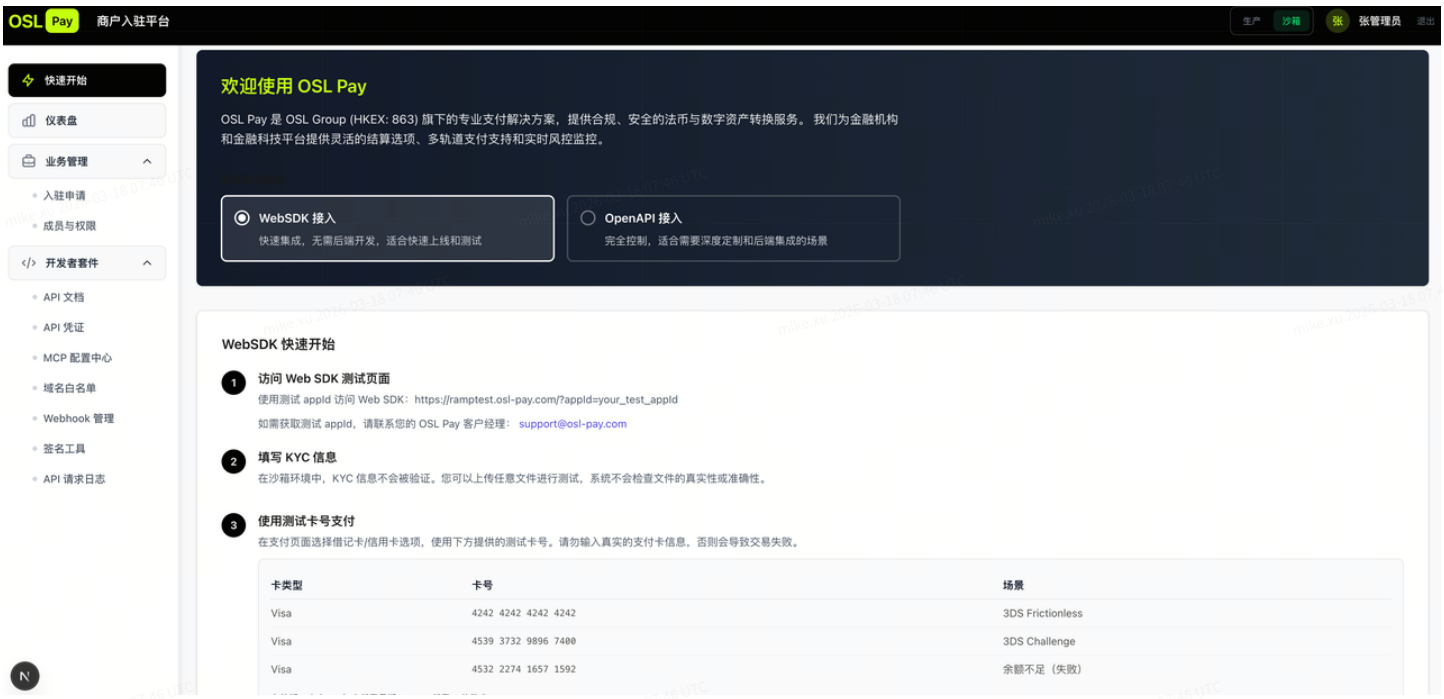
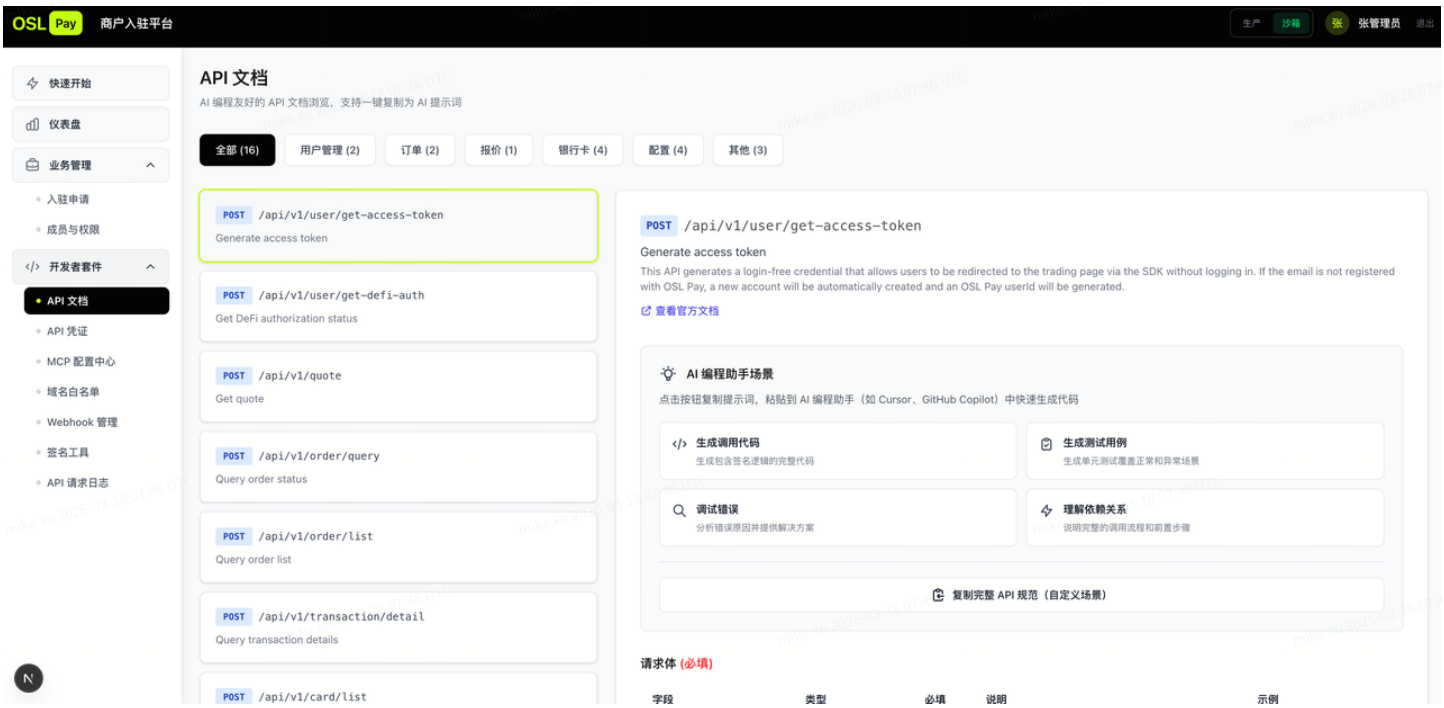
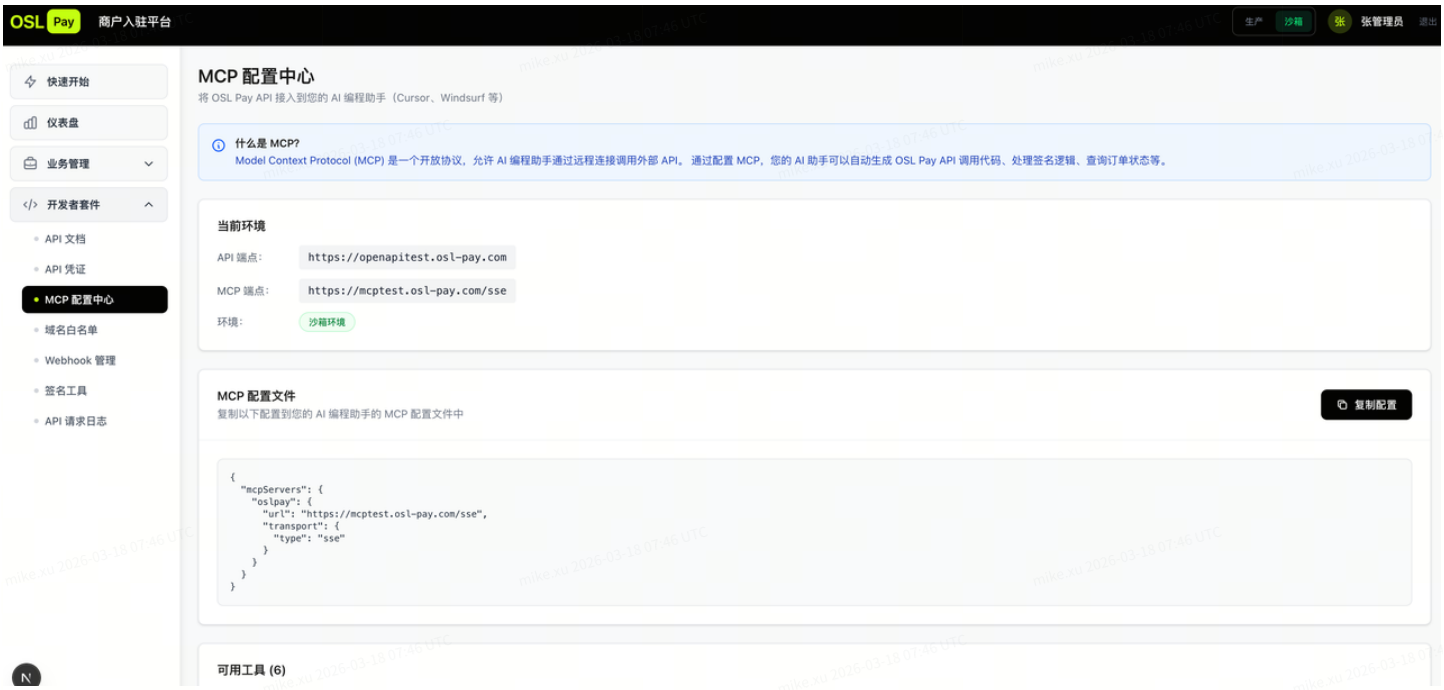
OSLpay 商户入驻平台（Merchant Portal）PRD







修订记录

版本	日期	修订内容
1.3	2024-03-04	1. 需求 14：新增 MCP Server 实现，提供 6 个 AI 工具（报价、订单、查询、签名、货币列表、快速指南） 2. 需求 15：新增 MCP 配置中心页面，支持一键复制配置 3. 需求 16：新增结构化快速开始指南 API，提供 AI 可读的 JSON 格式数据 4. 创建 MCP_SERVER_IMPLEMENTATION.md、AI_FRIENDLY_GUIDE_IMPLEMENTATION.md 和 AI_SUPPORT_SUMMARY.md 详细说明文档
1.2	2024-03-04	1. 需求 2：完善 API 文档功能，新增 16 个接口（从 3 个扩展到 16 个），添加官方文档链接 2. 需求 5：新增快速开始页面，支持 WebSDK 和 OpenAPI 两种集成模式 3. 需求 10：新增菜单重组功能，支持二级菜单和权限控制 4. 需求 11：新增成员与权限管理功能 5. 需求 12：新增域名白名单管理功能 6. 需求 13：新增 API 请求日志查看功能 7. 创建 MENU_RESTRUCTURE_SUMMARY.md 和 MENU_STRUCTURE_VISUAL.md 详细说明文档
1.1	2024-03-03	1. 需求 2：新增场景化 AI 提示词功能（生成代码、生成测试、调试错误、理解依赖） 2. 需求 4：新增签名工具预填测试数据、自动传递参数、重置功能 3. 需求 5：新增全局环境切换、沙箱测试指南、快速链接导航 4. 需求 6：新增草稿自动保存、草稿恢复、环境差异化流程、演示重置功能

		5. 创建 AI_PROMPT_FEATURE.md 和 WEBHOOK_FEATURE.md 详细说明文档
1.0	2024-03-01	初始版本，定义核心需求和验收标准

简介

OSLpay 商户入驻平台是一个面向商户业务人员和技术人员的综合性门户，提供商户入驻申请（Onboarding）、业务数据查看、API 文档浏览（AI 编程友好版本）、API 密钥管理和 Webhook 配置等功能。当前阶段的核心重点是将现有的 OSLpay OpenAPI 文档从"人类阅读友好"形式转换为"AI 编程友好"形式，并在平台中提供结构化、可交互的 API 文档体验。

术语表

- **Merchant_Portal**：OSLpay 商户入驻平台，面向商户业务人员和技术人员的 Web 应用
- **API_Doc_Engine**：API 文档引擎，负责将 OpenAPI 规范解析、渲染为 AI 编程友好的文档页面
- **OpenAPI_Spec**：符合 OpenAPI 3.0 标准的 YAML/JSON 格式 API 规范文件
- **Onboarding_Module**：商户入驻模块，处理商户申请材料的提交和审核流程
- **Dashboard_Module**：仪表盘模块，展示交易数据、订单状态等业务运作报告
- **Developer_Console**：开发者控制台，提供 API 密钥管理、Webhook 配置等技术功能
- **Code_Generator**：代码生成器，基于 OpenAPI 规范自动生成多语言 SDK 代码片段
- **Webhook_Manager**：Webhook 管理器，负责 Webhook 端点的注册、测试和日志查看
- **Signature_Validator**：签名验证器，用于在线验证 RSA SHA256withRSA 签名的正确性
- **Sandbox_Environment**：沙箱环境，用于测试 API 集成的非生产环境
- **AI_Context_Block**：AI 上下文块，包含结构化元数据的文档片段，便于 AI 编程助手解析和使用

需求

需求 1：OpenAPI 规范结构化转换

用户故事： 作为技术人员，我希望将现有的散文式 API 文档转换为标准的 OpenAPI 3.0 规范文件，以便 AI 编程助手能够直接解析和使用。

验收标准

1. THE API_Doc_Engine SHALL 将所有 API 端点定义为符合 OpenAPI 3.0 标准的 YAML 或 JSON 格式规范文件
2. WHEN 解析 OpenAPI_Spec 时，THE API_Doc_Engine SHALL 为每个端点包含完整的请求参数 Schema（字段名、类型、是否必填、枚举值、示例值和描述）

3. WHEN 解析 OpenAPI_Spec 时，THE API_Doc_Engine SHALL 为每个端点包含完整的响应 Schema（成功响应和错误响应的字段名、类型、示例值和描述）
4. THE API_Doc_Engine SHALL 在规范文件中定义所有可复用的数据模型（如订单对象、用户对象、卡信息对象）为 components/schemas
5. WHEN 一个 API 端点依赖另一个端点的输出时，THE OpenAPI_Spec SHALL 通过描述字段明确标注端点间的调用顺序和数据依赖关系
6. THE OpenAPI_Spec SHALL 包含完整的错误码列表，每个错误码包含错误码值、错误消息和处理建议

需求 2：AI 编程友好文档渲染

用户故事： 作为技术人员，我希望在平台上浏览经过 AI 优化的 API 文档，以便我或 AI 编程助手能快速理解并集成 OSLpay API。

验收标准

1. WHEN 技术人员访问 API 文档页面时，THE Merchant_Portal SHALL 以交互式界面展示所有 API 端点，支持按分类（用户管理、订单、报价、卡管理、配置）筛选
2. WHEN 技术人员查看某个 API 端点详情时，THE API_Doc_Engine SHALL 展示请求参数表格、响应字段表格、调用示例和业务流程上下文
3. THE API_Doc_Engine SHALL 为每个 API 端点生成 AI_Context_Block，包含结构化的端点元数据（路径、方法、参数 Schema、响应 Schema、依赖关系、错误码）
4. WHEN 技术人员选择"复制 AI 提示词"功能时，THE API_Doc_Engine SHALL 提供场景化的 AI 提示词选项：
   - 「📋 生成代码」：生成接入代码的 AI 提示词
   - 「🧪 生成测试」：生成单元测试的 AI 提示词
   - 「🐛 调试错误」：分析错误原因的 AI 提示词
   - 「🔗 理解依赖」：解释接口依赖关系的 AI 提示词
5. WHEN 技术人员点击任一场景按钮时，THE API_Doc_Engine SHALL 将对应的 AI_Context_Block 复制到剪贴板并显示「✓ 已复制到剪贴板」提示
6. THE API_Doc_Engine SHALL 为每个端点提供"在线试用"功能，支持填写参数并发送请求到 Sandbox_Environment

需求 3：多语言代码示例生成

用户故事： 作为技术人员，我希望获取多种编程语言的 API 调用代码示例，以便快速开始集成开发。

验收标准

1. THE Code_Generator SHALL 基于 OpenAPI_Spec 为每个端点生成至少 TypeScript、Python 和 Java 三种语言的代码示例

2. WHEN 生成代码示例时，THE Code_Generator SHALL 包含完整的请求构造（含签名计算）、发送和响应解析逻辑
3. WHEN 生成代码示例时，THE Code_Generator SHALL 包含 RSA SHA256withRSA 签名的计算过程，使用对应语言的标准加密库
4. WHEN 技术人员选择特定编程语言时，THE Code_Generator SHALL 展示该语言惯用的代码风格和错误处理模式
5. THE Code_Generator SHALL 为 WebSDK 集成模式生成前端集成代码示例（HTML/JavaScript）

需求 4：签名与加密工具

用户故事： 作为技术人员，我希望在平台上在线验证签名和加密逻辑，以便快速排查集成问题。

验收标准

1. WHEN 技术人员访问签名工具页面时，THE Signature_Validator SHALL 预填测试用的 RSA 密钥对、App ID 和 timestamp，支持开箱即用
2. WHEN 技术人员输入 appId、timestamp 和私钥时，THE Signature_Validator SHALL 计算并展示正确的 RSA SHA256withRSA 签名结果
3. WHEN 技术人员生成签名后切换到验证签名标签页时，THE Signature_Validator SHALL 自动填入上一步生成的 appId、timestamp 和签名值
4. WHEN 技术人员输入签名字符串、签名值和公钥时，THE Signature_Validator SHALL 验证签名是否正确并展示验证结果
5. WHEN 技术人员输入明文和 Webhook 公钥时，THE Signature_Validator SHALL 使用 RSA/ECB/PKCS1Padding 算法加密并展示密文
6. THE Signature_Validator SHALL 提供「🔄 重置为测试数据」按钮，一键恢复预填的测试数据
7. IF 技术人员输入的密钥格式不正确，THEN THE Signature_Validator SHALL 展示明确的错误提示，说明期望的密钥格式（PKCS#8 PEM 格式）

需求 5：开发者控制台与全局环境管理

用户故事： 作为技术人员，我希望在平台上管理 API 密钥、配置 Webhook 并切换环境，以便完成技术集成设置。

验收标准

1. WHEN 技术人员登录 Developer_Console 时，THE Merchant_Portal SHALL 展示当前商户的 appId、API 公钥和 Webhook 公钥信息
2. THE Merchant_Portal SHALL 在顶部栏右上角提供全局环境切换按钮（生产 / 沙箱），切换后影响所有相关页面
3. WHEN 技术人员切换到沙箱环境时，THE Developer_Console SHALL 展示沙箱测试指南，包含测试卡号、支持的货币和网络、沙箱限额说明

4. WHEN 技术人员配置 Webhook 端点 URL 时，THE Webhook_Manager SHALL 保存配置并支持选择订阅的事件类型（kyc_status_change、defi_account_bind_status、defi_account_auth_status、order_status_change）
5. WHEN 技术人员点击"测试 Webhook"时，THE Webhook_Manager SHALL 向配置的端点发送一条模拟 Webhook 消息并展示响应结果
6. THE Webhook_Manager SHALL 展示最近的 Webhook 推送日志，包含时间戳、事件类型、推送状态和重试次数
7. IF Webhook 推送失败且重试次数达到 5 次，THEN THE Webhook_Manager SHALL 在日志中标记该推送为最终失败并展示告警提示
8. THE Developer_Console SHALL 提供快速链接，导航到 API 文档、签名工具、Webhook 管理页面

需求 6：商户入驻申请与草稿管理

用户故事： 作为商户业务人员，我希望在平台上提交入驻申请材料，并支持分多次完成，以便灵活完成 OSLpay 商户注册流程。

验收标准

1. WHEN 业务人员访问入驻申请页面时，THE Onboarding_Module SHALL 根据全局环境（生产/沙箱）展示不同的申请流程：
   - 生产环境：4 步流程（公司信息、业务信息、文件上传、确认提交）
   - 沙箱环境：3 步流程（公司信息、业务信息、确认提交，无需上传文件）
2. WHEN 业务人员填写表单并点击"下一步"时，THE Onboarding_Module SHALL 自动保存当前进度为草稿状态
3. WHEN 业务人员离开页面后再次访问时，THE Onboarding_Module SHALL 恢复之前保存的草稿内容和当前步骤
4. THE Onboarding_Module SHALL 在页面右上角显示当前申请状态标签（草稿、已提交、审核中、已通过、已拒绝）
5. WHEN 业务人员上传合规文件时，THE Onboarding_Module SHALL 支持 PDF、JPG、PNG 格式，单个文件大小限制为 10MB
6. WHEN 业务人员提交申请后，THE Onboarding_Module SHALL 展示申请状态追踪页面，显示时间线（提交申请 → 资料审核中 → 审核通过/未通过）
7. THE Onboarding_Module SHALL 在提交后的页面展示已填写的公司信息、业务信息和上传的文件列表
8. THE Onboarding_Module SHALL 提供「🔄 重新提交（演示用）」按钮，将已提交的申请重置为草稿状态，方便演示
9. WHEN 申请状态发生变更时，THE Onboarding_Module SHALL 通过邮件和平台内通知告知业务人员

10. IF 业务人员提交的材料不完整，THEN THE Onboarding_Module SHALL 明确标注缺失的必填项并阻止提交

需求 7：业务数据仪表盘

用户故事： 作为商户业务人员，我希望查看交易数据和订单状态报告，以便了解业务运作情况。

验收标准

1. WHEN 业务人员访问仪表盘时，THE Dashboard_Module SHALL 展示关键业务指标概览（交易总额、成功率、订单数量、活跃用户数）
2. WHEN 业务人员选择时间范围时，THE Dashboard_Module SHALL 按所选范围筛选并更新所有图表和数据
3. THE Dashboard_Module SHALL 展示订单列表，支持按状态（CREATEED、PROCESSING、SUCCESSED、COMPLETED、FAILED）、支付方式（CARD、GOOGLEPAY、APPLE PAY）和时间范围筛选
4. WHEN 业务人员点击某笔订单时，THE Dashboard_Module SHALL 展示订单详情，包含订单状态流转历史、支付信息和加密货币链上信息
5. THE Dashboard_Module SHALL 支持将交易数据导出为 CSV 格式文件

需求 8：沙箱测试环境支持

用户故事： 作为技术人员，我希望在平台上获取沙箱测试指引和工具，以便在非生产环境中验证集成。

验收标准

1. THE Merchant_Portal SHALL 提供沙箱环境与生产环境的切换功能，所有 API 文档和工具自动切换对应的端点地址
2. WHEN 技术人员查看沙箱指引时，THE Merchant_Portal SHALL 展示测试卡号列表（含 Visa 3DS Frictionless、Visa 3DS Challenge、失败卡号）及其预期行为
3. THE Merchant_Portal SHALL 展示沙箱环境支持的法币、加密货币、网络和限额信息
4. WHEN 技术人员在沙箱环境中使用"在线试用"功能时，THE API_Doc_Engine SHALL 将请求发送到沙箱端点（openapitest.osl-pay.com）

需求 9：平台认证与权限管理

用户故事： 作为平台管理员，我希望控制不同角色用户的访问权限，以便确保数据安全和操作合规。

验收标准

1. THE Merchant_Portal SHALL 支持至少三种用户角色：管理员（全部权限）、业务人员（访问入驻申请和仪表盘）和技术人员（访问开发者控制台和 API 文档）
2. WHEN 用户登录时，THE Merchant_Portal SHALL 根据用户角色展示对应的功能菜单和页面

3. IF 用户尝试访问无权限的页面，THEN THE Merchant_Portal SHALL 返回权限不足提示并重定向到授权页面
4. THE Merchant_Portal SHALL 对所有用户操作记录审计日志，包含操作时间、操作人、操作类型和操作结果

需求 10：菜单结构与导航优化

用户故事： 作为用户，我希望通过清晰的菜单结构快速找到所需功能，以便提高工作效率。

验收标准

1. THE Merchant_Portal SHALL 提供层级化的菜单结构，支持一级菜单和二级菜单
2. WHEN 用户点击包含子菜单的一级菜单时，THE Merchant_Portal SHALL 展开或收起子菜单列表
3. WHEN 当前路径匹配某个子菜单时，THE Merchant_Portal SHALL 自动展开其父菜单
4. THE Merchant_Portal SHALL 根据用户角色过滤菜单项，仅显示用户有权访问的菜单
5. THE Merchant_Portal SHALL 在侧边栏顶部显示 OSL Pay Logo 和系统名称
6. WHEN 用户访问某个页面时，THE Merchant_Portal SHALL 高亮显示对应的菜单项（黑色背景 + 荧光绿图标）

需求 11：成员与权限管理

用户故事： 作为管理员，我希望管理团队成员并分配角色权限，以便控制不同成员的访问范围。

验收标准

1. WHEN 管理员访问成员管理页面时，THE Merchant_Portal SHALL 展示当前团队所有成员列表
2. THE Merchant_Portal SHALL 支持通过邮箱邀请新成员，并为其分配角色（管理员、业务人员、技术开发）
3. WHEN 管理员邀请新成员时，THE Merchant_Portal SHALL 发送邀请邮件并在列表中显示待接受状态
4. THE Merchant_Portal SHALL 支持移除团队成员，移除前需要确认操作
5. THE Merchant_Portal SHALL 展示每个角色的权限说明：
   - 管理员：全部权限
   - 业务人员：仅看申请/账单
   - 技术开发：仅看开发者套件
6. THE Merchant_Portal SHALL 仅对管理员角色显示成员管理菜单

需求 12：域名白名单管理

用户故事： 作为技术人员，我希望配置业务域名白名单，以便 Web SDK 进行来源校验。

验收标准

1. WHEN 技术人员访问域名白名单页面时，THE Merchant_Portal SHALL 展示已配置的域名列表
2. THE Merchant_Portal SHALL 支持添加新域名，域名必须包含协议（http:// 或 https://）
3. WHEN 技术人员输入域名时，THE Merchant_Portal SHALL 验证域名格式的有效性
4. IF 域名格式无效或已存在，THEN THE Merchant_Portal SHALL 显示明确的错误提示
5. THE Merchant_Portal SHALL 支持移除域名，移除前需要确认操作
6. THE Merchant_Portal SHALL 展示域名白名单的用途说明（用于 Web SDK 来源校验）
7. THE Merchant_Portal SHALL 对管理员和技术开发角色显示域名白名单菜单

需求 13：API 请求日志查看

用户故事： 作为技术人员，我希望查看最近的 API 请求日志，以便排查集成错误。

验收标准

1. WHEN 技术人员访问 API 请求日志页面时，THE Merchant_Portal SHALL 展示最新 10 条 API 请求记录
2. WHEN 技术人员点击某条日志记录时，THE Merchant_Portal SHALL 在模态框中展示完整的 Request 和 Response 内容
3. THE Merchant_Portal SHALL 为每条日志记录展示：时间戳、HTTP 方法、请求路径、状态码、响应耗时
4. THE Merchant_Portal SHALL 使用不同颜色标识 HTTP 方法（GET 绿色、POST 蓝色、PUT 黄色、DELETE 红色）
5. THE Merchant_Portal SHALL 使用不同颜色标识状态码（2xx 绿色、4xx 黄色、5xx 红色）
6. THE Merchant_Portal SHALL 在详情模态框中以 JSON 格式化显示 Request Body 和 Response Body
7. THE Merchant_Portal SHALL 对管理员和技术开发角色显示 API 请求日志菜单

需求 14：MCP Server 实现

用户故事： 作为技术人员，我希望通过 AI 编程助手（Cursor、Windsurf）直接调用 OSL Pay API，以便快速完成集成开发。

验收标准

1. THE MCP_Server SHALL 实现 Model Context Protocol (MCP) 协议，支持与 AI 编程助手通信
2. THE MCP_Server SHALL 提供 6 个工具：
   - `oslpay_get_quote`：获取法币到加密货币的报价
   - `oslpay_create_order`：创建支付订单
   - `oslpay_query_order`：查询订单状态

- `oslpay_generate_signature`：生成 API 请求签名
- `oslpay_get_currency_list`：获取支持的加密货币列表
- `oslpay_get_guide`：获取快速开始指南

3. WHEN AI 助手调用任一工具时，THE MCP_Server SHALL 自动生成 RSA SHA256withRSA 签名
4. WHEN AI 助手调用任一工具时，THE MCP_Server SHALL 自动添加请求头（X-App-Id, X-Timestamp, X-Signature）
5. THE MCP_Server SHALL 支持通过环境变量切换生产环境和沙箱环境
6. WHEN API 调用失败时，THE MCP_Server SHALL 返回详细的错误信息，包含错误原因和解决建议
7. THE MCP_Server SHALL 使用 TypeScript 实现，支持编译为 Node.js 可执行文件
8. THE MCP_Server SHALL 提供完整的 README 文档，说明安装、配置和使用方法

需求 15：MCP 配置中心

用户故事： 作为技术人员，我希望在平台上获取 MCP 配置，以便快速将 OSL Pay API 接入到 AI 编程助手。

验收标准

1. WHEN 技术人员访问 MCP 配置中心页面时，THE Merchant_Portal SHALL 展示当前环境的 MCP 配置 JSON
2. THE Merchant_Portal SHALL 提供「复制配置」按钮，点击后将配置复制到剪贴板并显示「已复制」提示
3. THE Merchant_Portal SHALL 根据全局环境（生产/沙箱）自动生成对应的 MCP 配置
4. THE Merchant_Portal SHALL 展示 6 个可用工具的列表，包含工具名称和描述
5. THE Merchant_Portal SHALL 提供 5 步配置指南：
   - 步骤 1：复制 MCP 配置
   - 步骤 2：安装和构建 MCP Server
   - 步骤 3：打开 AI 编程助手的配置文件
   - 步骤 4：粘贴配置并修改路径
   - 步骤 5：开始使用
6. THE Merchant_Portal SHALL 提供示例提示词，展示如何在 AI 助手中使用 OSL Pay API
7. THE Merchant_Portal SHALL 提供技术支持联系方式和文档链接
8. THE Merchant_Portal SHALL 对管理员和技术开发角色显示 MCP 配置中心菜单

需求 16：结构化快速开始指南 API

用户故事： 作为 AI 编程助手，我希望获取结构化的快速开始指南，以便理解集成步骤并生成代码。

验收标准

1. THE Merchant_Portal SHALL 提供 `/api/guides/getting-started` 端点，返回完整的快速开始指南 JSON 数据
2. THE Merchant_Portal SHALL 提供 `/api/guides/getting-started/{mode}` 端点，返回特定集成模式（websdk 或 openapi）的指南
3. THE Merchant_Portal SHALL 提供 `/api/guides/common-issues` 端点，返回常见问题和解决方案列表
4. THE 快速开始指南 SHALL 包含两种集成模式：WebSDK 和 OpenAPI
5. WHEN 返回集成模式数据时，THE API SHALL 包含以下信息：
    - 模式 ID、名称、描述
    - 难度级别和预估时间
    - 前置条件列表
    - 详细步骤（步骤号、标题、描述、操作、预期结果、故障排查）
    - 代码示例（Node.js、Python、Java）
    - 下一步建议
6. WHEN 返回常见问题时，THE API SHALL 包含问题描述、原因列表和解决方案列表
7. THE 快速开始指南 SHALL 包含测试数据（测试卡号、测试账号、支持的货币和网络）
8. THE 快速开始指南 SHALL 包含资源链接（API 文档、签名工具、MCP 配置中心、官方文档）

需求17: 商户注册登录以及KYB引导认证

需要有商户注册的流程，注册成功后，进行登录，登录成功后引导商户进行KYB认证

需求18: